www.e-rara.ch

Demonstratio nova theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse. Quam pro obtinendis summis in philosophia ...

Gauß, Carl Friedrich

Helmstadii, 1799

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 5090

Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-4271

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Visual Library

DEMONSTRATIO NOVA

THEOREMATIS

OMNEM FVNCTIONEM ALGEBRAICAM RATIONALEM INTEGRAM

VNIVS VARIABILIS

IN FACTORES REALES PRIMI VEL SECVNDI GRADVS

RESOLVI POSSE

QVAM

PRO

OBTINENDIS SVMMIS IN PHILOSOPHIA HONORIBVS

INCLITO PHILOSOPHORVM ORDINI

ACADEMIAE IVLIAE CAROLINAE

EXHIBVIT

CAROLVS FRIDERICVS GAVSS.

HELMSTADII

APVD C. G. FLECKEISEN. 1799.

1.

Quaelibet aequatio algebraica determinata reduci potest ad formam $x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} + M = 0$, ita vt m sit numerus integer positiuus. Si partem primam huius aequationis per X denotamus, aequationique $X = 0$ per plures valores inaequales ipsius x satisfieri supponimus, puta ponendo $x = \alpha$, $x = \mathfrak{G}$, $x = \gamma$ etc. functio X per productum e factoribus $x - \alpha$, $x - \mathfrak{G}$, $x - \gamma$ etc. diuisibilis erit. Vice versa, si productum e pluribus factoribus simplicibus $x - \alpha$, $x - \mathfrak{G}$, $x - \gamma$ etc. functionem X metitur: aequationi $X = 0$ satisfiet, aequando ipsam x cuicunque quantitatum α, $\mathfrak{G}$, γ etc. Denique si X producto ex m factoribus talibus simplicibus aequalis est (siue omnes diuersi sint, siue quidam ex ipsis identici): alii factores simplices praeter hos functionem X metiri non poterunt. Quamobrem aequatio m^{ti} gradus plures quam m radices habere nequit; simul vero patet, aequationem m^{ti} gradus *pauciores* radices habere posse, etsi X in m factores simplices resolubilis sit: si enim inter hos factores aliqui sunt identici, multitudo modorum diuersorum aequationi satisfaciendi necessario minor erit quam m. Attamen concinnitatis caussa geometrae dicere maluerunt, aequationem in hoc quoque casu m radices habere, et tantummodo quasdam ex ipsis aequales inter se euadere: quod vtique sibi permittere potuerunt.

2.

Quae hucusque sunt enarrata, in libris algebraicis sufficienter demonstrantur neque rigorem geometricum vspiam offendunt. Sed nimis praepropere et sine praeuia demonstratione solida adoptauisse videntur analystae theorema cui tota fere doctrina aequationum superstructa est: *Quamuis functionem talem vt X semper in m factores simplices resolui posse,* siue hoc quod cum illo prorsus conspirat, *quamuis aequationem m^ti gradus reuera habere m radices.* Quum iam in aequationibus secundi gradus saepissime ad tales casus perueniatur, qui theoremati huic repugnant: algebraistae, vt hos illi subiicerent, coacti fuerunt, fingere quantitatem quandam imaginariam cuius quadratum sit -1, et tum agnouerunt, si quantitates formae $a+br-1$ perinde concedantur vt reales, theorema non modo pro aequationibus secundi gradus verum esse, sed etiam pro cubicis et biquadraticis. Hinc vero neutiquam inferre licuit, admissis quantitatibus formae $a+br-1$ cuiuis aequationi quinti superiorisue gradus satisfieri posse, aut vti plerumque exprimitur (quamquam phrasin lubricam minus probarem) radices cuiusuis aequationis ad formam $a+br-1$ reduci posse. Hoc theorema ab eo, quod in titulo huius scripti enunciatum est, nihil differt, si ad rem ipsam spectas, huiusque demonstrationem nouam rigorosam tradere, constituit propositum praesentis dissertationis.

Ceterum ex eo tempore, quo analystae comperti sunt, infinite multas aequationes esse, quae nullam omnino radicem haberent, nisi quantitates formae $a+br-1$ admittantur, tales quantitates fictitiae tamquam peculiare quantitatum genus, quas *imaginarias* dixerunt, vt a *realibus* distinguerentur, consideratae et in totam analysin introductae sunt; quonam iure? hoc loco non disputo. — Demonstrationem meam absque omni quantitatum imaginariarum subsidio absoluam, etsi eadem libertate, qua omnes recentiores analystae vsi sunt, etiam mihi vti liceret.

3.

Quamuis ea, quae in plerisque libris elementaribus tamquam demonstratio theorematis nostri afferuntur, tam leuia sint, tantumque a rigore geometrico abhorreant, vt vix mentione sint digna: tamen, ne quid deesse videatur, paucis illa attingam. "Vt demonstrent, quamuis aequationem $x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} + M = 0$, siue $X = 0$, reuera habere m radices, suscipiunt probare, X in m factores simplices resolui posse. Ad hunc finem assumunt m factores simplices $x - \alpha$, $x - \mathfrak{G}$, $x - \gamma$ etc. vbi α, $\mathfrak{G}$, γ etc. adhuc sunt incognitae, productumque ex illis aequale ponunt functioni X. Tum ex comparatione coëfficientium deducunt m aequationes, ex quibus incognitas α, $\mathfrak{G}$, γ etc. determinari posse aiunt, quippe quarum multitudo etiam sit m. Scilicet $m - 1$ incognitas eliminari posse, vnde emergere aequationem, quae, quam placuerit, incognitam solam contineat." Vt de reliquis, quae in tali argumentatione reprehendi possent, taceam, quaeram tantummodo, vnde certi esse possimus, vltimam aequationem reuera vllam radicem habere? Quidni fieri posset, vt neque huic vltimae aequationi neque propositae, vlla magnitudo in toto quantitatum realium atque imaginariarum ambitu satisfaciat? — Ceterum periti facile perspicient, hanc vltimam aequationem necessario cum proposita *omnino identicam* fore, siquidem calculus rite fuerit institutus; scilicet eliminatis incognitis $\mathfrak{G}$, γ etc. aequationem $\alpha^m + A\alpha^{m-1} + B\alpha^{m-2} + \text{etc.} + M = 0$ prodire debere. Plura de isto ratiocinio exponere necesse non est.

Quidam auctores, qui debilitatem huius methodi percepisse videntur, tamquam *axioma* assumunt, quamuis aequationem reuera habere radices, si non possibiles, impossibiles. Quid sub quantitatibus possibilibus et impossibilibus intelligi velint, haud satis distincte exposuisse videntur. Si quantitates possibiles idem denotare debent vt reales, impossibiles idem vt imaginariae: axioma

ma illud neutiquam admitti potest, sed necessario demonstratione opus habet. Attamen in illo sensu expressiones accipiendae non videntur, sed axiomatis mens haec potius videtur esse: "Quam-"quam nondum sumus certi, necessario dari m quantitates reales "vel imaginarias, quae alicui aequationi datae m^{ti} gradus satisfa-"ciant, tamen aliquantisper hoc supponemus; nam si forte con-"tingeret, vt tot quantitates reales et imaginariae inueniri ne-"queant, certe effugium patebit, vt dicamus reliquas esse impos-"sibiles." Si quis hac phrasi vti mauult quam simpliciter dicere, aequationem in hoc casu tot radices non habituram, a me nihil obstat: at si tum his radicibus impossibilibus ita vtitur tamquam aliquid veri sint, et e. g. dicit, summam omnium radicum aequationis $x^m + Ax^{m-1} + \text{etc.} = 0$, esse $= -A$, etiamsi impossibiles inter illas sint (quae expressio proprie significat, *etiamsi aliquae deficiant*): hoc neutiquam probare possum. Nam radices impossibiles, in tali sensu acceptae, tamen sunt radices, et tum axioma illud nullo modo sine demonstratione admitti potest, neque inepte dubitares, annon aequationes exstare possint, quae ne impossibiles quidem radices habeant? *)

4.

*) Sub quantitate imaginaria hic semper intelligo quantitatem in forma $a + b\sqrt{-1}$ contentam, quamdiu b non est $= 0$. In hoc sensu expressio illa semper ab omnibus geometris primae notae accepta est, neque audiendos censeo, qui quantitatem $a + b\sqrt{-1}$ in eo solo casu imaginarium vocare voluerunt vbi $a = 0$, impossibilem vero quando non sit $a = 0$, quum haec distinctio neque necessaria sit neque vllius vtilitatis. — Si quantitates imaginariae omnino in analysi retineri debent (quod pluribus rationibus consultius videtur, quam ipsas abolere, modo satis solide stabiliantur): necessario tamquam aeque possibiles ac reales spectandae sunt; quamobrem reales et imaginarias sub denominatione communi *quantitatum possibilium* complecti mallem: contra, *impossibilem* dicerem quantitatem, quae conditionibus satisfacere debeat, quibus ne imaginariis quidem

4.

Antequam aliorum geometrarum demonstrationes theorematis nostri recenseam, et quae in singulis reprehendenda mihi videantur, exponam: obseruo sufficere si tantummodo ostendatur, omni aequationi quantiuis gradus $x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} +$ etc. $+ M = 0$ siue $X = 0$ (vbi coëfficientes A, B etc. reales esse supponuntur) ad minimum vno modo satisfieri posse per valorem ipsius x sub forma $a + b\sqrt{-1}$ contentum. Constat enim, X tunc diuisibilem fore per factorem realem secundi gradus $xx - 2ax + aa + bb$, si b non fuerit $= 0$, et per factorem realem simplicem

quidem concessis satisfieri potest, attamen ita, vt *phrasis* haec idem significet ac si dicas, talem quantitatem in toto magnitudinum ambitu non dari. Hinc vero genus peculiare quantitatum formare, neutiquam concederem. Quodsi quis dicat, triangulum rectilineum aequilaterum rectangulum impossibile esse, nemo erit qui neget. At si tale triangulum impossibile tamquam nouum triangulorum genus contemplari, aliasque triangulorum proprietates ad illud applicare voluerit, ecquis risum teneat? Hoc esset verbis ludere seu potius abuti. — Quamuis vero etiam summi mathematici saepius veritates, quae quantitatum ad quas spectant possibilitatem manifesto supponunt, ad tales quoque applicauerint quarum possibilitas adhuc dubia erat; neque abnuerim, huiusmodi licentias plerumque ad solam formam et quasi velamen ratiociniorum pertinere, quod veri geometrae acies mox penetrare possit: tamen consultius, scientiaeque, quae tamquam perfectissimum claritatis et certitudinis exemplar merito celebratur, sublimitate magis dignum videtur, tales libertates aut omnino proscribere, aut saltem parcius neque alias ipsis vti, nisi vbi etiam minus exercitati perspicere valeant, rem etiam absque illarum subsidio etsi forsan minus breuiter tamen aeque rigorose absolui potuisse. — Ceterum haud negauerim, ea quae hic contra impossibilium abusum dixi, quodam respectu etiam contra imaginarias obiici posse: sed harum vindicationem nec non totius huius rei expositionem vberiorem ad aliam occasionem mihi reseruo.

cem $x-a$, si $b=0$. In vtroque casu quotiens erit realis, et inferioris gradus quam X; et quum hic eadem ratione factorem realem primi secundiue gradus habere debeat, patet, per continuationem huius operationis functionem X tandem in factores reales simplices vel duplices resolutum iri, aut, si pro singulis factoribus realibus duplicibus binos imaginarios simplices adhibere mauis, in m factores simplices.

5.

Prima theorematis demonstratio illustri geometrae d'Alembert debetur, *Recherches sur le calcul intégral, Histoire de l'Acad. de Berlin, Année 1746. p. 182. sqq.* Eadem extat in *Bougainville, Traité du calcul intégral, à Paris 1754. p. 47. sqq.* Methodi huius praecipua momenta haec sunt.

Primo ostendit, si functio quaecunque X quantitatis variabilis x fiat $=0$ aut pro $x=0$ aut pro $x=\infty$, atque valorem infinite paruum realem positiuum nancisci possit tribuendo ipsi x valorem realem: hanc functionem etiam valorem infinite paruum realem negatiuum obtinere posse per valorem ipsius x vel realem vel sub forma imaginaria $p+q\sqrt{-1}$ contentum. Scilicet designante Ω valorem infinite paruum ipsius X, et ω valorem respondentem ipsius x, asserit ω per seriem valde conuergentem $a\Omega^{\alpha}+b\Omega^{\beta}+c\Omega^{\gamma}$ etc. exprimi posse, vbi exponentes α, β, γ etc. sint quantitates rationales continuo crescentes, et quae adeo ad minimum in distantia certa ab initio positiuae euadant, terminosque, in quibus adsint, infinite paruos reddant. Iam si inter omnes hos exponentes nullus occurrat, qui sit fractio denominatoris paris, omnes terminos seriei reales fieri tum pro positiuo tum pro negatiuo valore ipsius Ω; si vero quaedam fractiones denominatoris paris inter illos exponentes reperiantur, constare, pro valore negatiuo ipsius Ω terminos respondentes in forma $p+q\sqrt{-1}$ contentos esse. Sed propter infinitam seriei conuergen-

uergentiam in casu priori sufficere, si terminus primus (i. e. maximus) solus retineatur, in posteriori vltra eum terminum, qui partem imaginariam primus producat, progredi opus non esse.

Per similia ratiocinia ostendi posse, si X valorem realem negatiuum infinite paruum ex valore reali ipsius x assequi possit: functionem illam valorem realem positiuum infinite paruum ex valore reali ipsius x vel ex imaginario sub forma $p+q\sqrt{-1}$ contento adipisci posse.

Hinc secundo concludit, etiam valorem aliquem realem finitum ipsius X dari, in casu priori negatiuum, in posteriori positiuum, qui ex valore imaginario ipsius x sub forma $p+q\sqrt{-1}$ contento produci possit.

Hinc sequitur, si X sit talis functio ipsius x, quae valorem realem V ex valore ipsius x reali v obtineat, atque etiam valorem realem quantitate infinite parua vel maiorem vel minorem ex valore reali ipsius x assequatur, eandem etiam valorem realem quantitate infinite parua atque adeo finita vel minorem vel maiorem quam V (resp.) recipere posse, tribuendo ipsi x valorem sub forma $p+q\sqrt{-1}$ contentum. Hoc nullo negotio ex praecc. deriuatur, si pro X substitui concipitur $V+T$, et pro x, $v+y$.

Tandem affirmat ill. d'Alembert, si X totum interuallum aliquod inter duos valores reales R, S percurrere posse supponatur (*i. e.* tum ipsi R, tum ipsi S, tum omnibus valoribus realibus intermediis aequalis fieri), tribuendo ipsi x valores semper in forma $p+q\sqrt{-1}$ contentos; functionem X quauis quantitate finita reali adhuc augeri vel diminui posse (prout $S>R$ vel $S<R$), manente x semper sub forma $p+q\sqrt{-1}$. Si enim quantitas realis U daretur (inter quam et R supponitur S iacere), cui X per talem valorem ipsius x aequalis fieri non posset, necessario valorem *maximum* ipsius X dari (scilicet quando $S>R$; minimum vero, quando $S<R$), puta T, quem ex valore ipsius x, $p+q\sqrt{-1}$,

consequeretur, ita vt ipsi x nullus valor sub simili forma contentus tribui posset, qui functionem X vel minimo excessu propius versus U promoueret. Iam si in aequatione inter X et x pro x vbique substituatur $p+q\sqrt{-1}$, atque tum pars realis, tum pars, quae factorem $\sqrt{-1}$ implicet, hoc omisso, cifrae aequentur: ex duabus aequationibus hinc prodeuntibus (in quibus p, q et X cum constantibus permixtae occurrent) per eliminationem duas alias elici posse, in quarum altera p, X et constantes reperiantur, altera a p libera solas q, X et constantes inuoluat. Quamobrem quum X per valores reales ipsarum p, q omnes valores ab R vsque ad T percurrerit, per praecc. X versus valorem U adhuc propius accedere posse tribuendo ipsius p, q valores tales $\alpha+\gamma\sqrt{-1}$, $\varepsilon+\delta\sqrt{-1}$ resp. Hinc vero fieri $x=\alpha-\delta+(\gamma+\varepsilon)\sqrt{-1}$, *i. e.* adhuc sub forma $p+q\sqrt{-1}$ esse, contra hyp.

Iam si X functionem talem vt $x^m+Ax^{m-1}+Bx^{m-2}$ + etc. $+M$ denotare supponitur, nullo negotio perspicitur, ipsi x tales valores reales tribui posse, vt X totum aliquod interuallum inter duos valores reales percurrat. Quare x valorem aliquem sub forma $p+q\sqrt{-1}$ contentum talem etiam nancisci poterit, vnde X fiat $=0$. *Q. E. D.* *)

6.

*) Obseruare conuenit, ill. d'Alembert in sua huius demonstrationis expositione considerationes geometricas adhibuisse, atque X tamquam abscissam, x tamquam ordinatam curuae spectauisse (secundum morem omnium geometrarum primae huius saeculi partis, apud quos notio functionum minus vsitata erat). Quia vero omnia ipsius ratiocinia, si ad ipsorum essentiam solam respicis, nullis principiis geometricis, sed pure analyticis innituntur, et curua imaginaria, ordinataeque imaginariae expressiones duriores esse lectoremque hodiernum facilius offendere posse videntur, formam repraesentationis mere analyticam hic adhibere malui. Hanc annotationem ideo adieci, ne quis demonstrationem d'Alembertianam ipsam cum hac succincta expositione comparans aliquid essentiale immutatum esse suspicetur.

6.

Quae contra demonstrationem d'Alembertianam obiici posse videntur, ad haec fere redeunt.

1. Ill. d'A. nullum dubium mouet de *existentia* valorum ipsius x quibus valores dati ipsius X respondeant, sed illam supponit, solamque *formam* istorum valorum inuestigat.

Quamuis vero haec obiectio per se grauissima sit, tamen hic ad solam dictionis formam pertinet, quae facile ita corrigi potest, vt illa penitus destruatur.

2. Assertio, ω per talem seriem qualem ponit semper exprimi posse, certo est falsa, si X etiam functionem quamlibet transscendentem designare debet (vti d'A. pluribus locis innuit). Hoc *e. g.* manifestum est, si ponitur $X = e^{\frac{1}{x}}$, siue $x = \frac{1}{\log X}$. Attamen si demonstrationem ad eum casum restringimus, vbi X est functio algebraica ipsius x (quod in praesenti negotio sufficit), propositio vtique est vera. — Ceterum d'A. nihil pro confirmatione suppositionis suae attulit; cel. Bougainville supponit X esse functionem algebraicam ipsius x, et ad inuentionem seriei parallelogrammum Newtonianum commendat.

3. Quantitatibus infinite paruis liberius vtitur, quam cum geometrico rigore consistere potest aut saltem nostra aetate (vbi illae merito male audiunt) ab analysta scrupuloso concederetur, neque etiam saltum a valore infinite paruo ipsius Ω ad finitum satis luculenter explicauit. Propositionem suam, Ω etiam valorem aliquem finitum consequi posse, non tam ex possibilitate valoris infinite parui ipsius Ω, concludere videtur quam inde potius, quod denotante Ω quantitatem valde paruam, propter magnam seriei conuergentiam, quo plures termini seriei accipiantur, eo propius ad valorem verum ipsius ω accedatur, aut, quo plurium partium

summa pro ω accipiatur, eo exactius aequationi, quae relationem inter ω et Ω siue x et X exhibeat, satisfactum iri. Praeterea quod tota haec argumentatio nimis vaga videtur, quam vt vlla conclusio rigorosa inde colligi possit: obseruo, vtique dari series, quae quantumuis paruus valor quantitati, secundum cuius potestates progrediuntur, tribuatur, nihilominus semper diuergant, ita vt si modo satis longe continuentur, ad terminos quauis quantitate data maiores peruenire possis. *) Hoc euenit, quando coëfficientes seriei progressionem hypergeometricam constituunt. Quamobrem necessario demonstrari debuisset, talem seriem hypergeometricam in casu praesenti prouenire non posse.

Ceterum mihi videtur, ill. d'A. hic non recte ad series infinitas confugisse, hasque ad stabiliendum theorema hoc fundamentale doctrinae aequationum haud idoneas esse.

4. Ex suppositione, X obtinere posse valorem S neque vero valorem U, nondum sequitur, inter S et U necessario valorem T iacere, quem X attingere sed non superare possit. Superest adhuc alius casus: scilicet fieri posset, vt inter S et U limes situs sit, ad quem accedere quidem quam prope velis possit X, ipsum vero nihilominus numquam attingere. Ex argumentis ab ill. d'A. allatis

*) Hacce occasione obiter adnoto, ex harum serierum numero plurimas esse, quae primo aspectu maxime conuergentes videantur, *e. g.* ad maximam partem eas, quibus ill. Euler in parte poster. Inst. Calc. Diff. Cap. VI. ad summam aliarum serierum quam proxime assignandam vtitur p. 441-474. (reliquae enim series p. 475-478 reuera conuergere possunt), quod, quantum scio, a nemine hucusque obseruatum est. Quocirca magnopere optandum esset, vt dilucide et rigorose ostenderetur, cur huiusmodi series, quae primo citissime, dein paullatim lentius lentiusque conuergunt, tandemque magis magisque diuergunt, nihilominus summam proxime veram suppeditent, si modo non nimis multi termini capiantur, et quousque talis summa pro exacta tuto haberi possit?

allatis tantummodo sequitur, X omnem valorem, quem attigerit, adhuc quantitate finita superare posse, puta quando euaserit $= S$, adhuc quantitate aliqua finita Ω augeri posse; quo facto, nouum incrementum Ω' accedere, tunc iterum augmentum Ω'' etc., ita vt quotcunque incrementa iam adiecta sint, nullum pro vltimo haberi debeat, sed semper aliquod nouum accedere possit. At quamuis *multitudo* incrementorum possibilium nullis limitibus sit circumscripta: tamen vtique fieri posset, vt si incrementa $\Omega, \Omega', \Omega''$ etc. continuo decrescerent, nihilominus summa $S + \Omega + \Omega' + \Omega''$ etc. limitem aliquem numquam attingeret, quotcunque termini considerentur.

Quamquam hic casus occurrere non potest, quando X designat functionem algebraicam integram ipsius x: tamen sine demonstratione, hoc fieri non posse, methodus necessario pro incompleta habenda est. Quando vero X est functio transscendens, siue etiam algebraica fracta, casus ille vtique locum habere potest, *e. g.* semper quando valori cuidam ipsius X valor infinite magnus ipsius x respondet. Tum methodus d'Alembertiana non sine multis ambagibus, et in quibusdam casibus nullo forsan modo, ad principia indubitata reduci posse videtur.

Propter has rationes demonstrationem d'Alembertianam pro satisfaciente habere nequeo. Attamen hoc non obstante verus demonstrationis neruus probandi per omnes obiectiones neutiquam infringi mihi videtur, credoque eidem fundamento (quamuis longe diuersa ratione, et saltem maiori circumspicientia) non solum demonstrationem rigorosam theorematis nostri superstrui, sed ibinde omnia peti posse, quae circa aequationum *transscendentium* theoriam desiderari queant. De qua re grauissima alia occasione fusius agam; conf. interim infra art. 23.

7.

Post d'Alembertum ill. Euler disquisitiones suas de eodem argumento promulgauit, *Recherches sur les racines imaginaires des équations*, *Hist. de l'Acad. de Berlin A. 1749. p. 223 sqq.* Methodum duplicem hic tradidit: prioris summa continetur in sequentibus.

Primo ill. E. suscipit demonstrare, si m denotet quamcunque dignitatem numeri 2, functionem $x^{2m} + Bx^{2m-2} + Cx^{2m-3} + \text{etc.} + M = X$ (in qua coëfficiens termini secundi est $= 0$) semper in duos factores reales resolui posse, in quibus x vsque ad m dimensiones ascendat. Ad hunc finem duos factores assumit, $x^m - ux^{m-1} + \alpha x^{m-2} + \varepsilon x^{m-3} + \text{etc.}$, et $x^m + ux^{m-1} + \lambda x^{m-2} + \mu x^{m-3}$ etc. vbi coëfficientes u, α, ε etc. λ, μ etc. adhuc incogniti sunt, horumque productum aequale ponit functioni X. Tum coëfficientium comparatio suppeditat $2m-1$ aequationes, manifestoque demonstrari tantummodo debet, incognitis u, α, ε etc. λ, μ etc. (quarum multitudo etiam est $2-1$) tales valores reales tribui posse, qui aequationibus illis satisfaciant. Iam E. affirmat, si primo u tamquam cognita consideretur, ita vt multitudo incognitarum vnitate minor sit quam multitudo aequationum, his secundum methodos algebraicas notas rite combinatis omnes α, ε etc. λ, μ etc. rationaliter et sine vlla radicum extractione per u et coëfficientes B, C etc. determinari posse, adeoque valores reales nancisci, simulac u realis fiat. Praeterea vero omnes α, ε etc. λ, μ etc. eliminari poterunt, ita vt prodeat aequatio $U = 0$, vbi U erit functio integra solius u et coëfficientium cognitorum. Hanc aequationem ipsam per methodum eliminationis vulgarem euoluere, opus immensum foret, quando aequatio proposita $X = 0$ est gradus aliquantum alti; et pro gradu indeterminato, plane impossibile (iudice ipso E. p. 239.).

Attamen

Attamen hic sufficit, vnam illius aequationis proprietatem nouisse, scilicet quod terminus vltimus in U (qui incognitam u non implicat) necessario est negatiuus, vnde sequi constat, aequationem ad minimum vnum radicem realem habere, siue u et proin etiam α, β etc. λ, μ etc. ad minimum vno modo realiter determinari posse: illam vero proprietatem per sequentes reflexiones confirmare licet. Quum $x^m - ux^{m-1} + \alpha x^{m-2} +$ etc. supponatur esse factor functionis X: necessario u erit summa m radicum aequationis $X = 0$, adeoque totidem valores habere debebit, quot modis diuersis ex $2m$ radicibus m excerpi possunt, siue per principia calculi combinationum $\frac{2m \cdot 2m-1 \cdot 2m-2 \ldots m+1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \ldots m}$ valores. Hic numerus semper erit impariter par (demonstrationem haud difficilem supprimo): si itaque ponitur $= 2k$, ipsius semissis k impar erit; aequatio $U = 0$ vero erit gradus $2k^{\text{ti}}$. Iam quoniam in aequatione $X = 0$ terminus secundus deest: summa omnium $2m$ radicum erit 0; vnde patet, si summa quarumcunque m radicum fuerit $+p$, reliquarum summam fore $-p$, *i. e.* si $+p$ est inter valores ipsius u, etiam $-p$ inter eosdem erit. Hinc E. concludit, U esse productum ex k factoribus duplicibus talibus $uu - pp$, $uu - qq$, $uu - rr$ etc., denotantibus $+p$, $-p$, $+q$, $-q$ etc. omnes $2k$ radices aequationis $U = 0$, vnde, propter multitudinem imparem horum factorum, terminus vltimus in U erit quadratum producti pqr etc. signo negatiuo affectum. Productum autem pqr etc. semper ex coëfficientibus B, C etc. rationaliter determinari potest, adeoque necessario erit quantitas realis. Huius itaque quadratum signo negatiuo affectum certo erit quantitas negatiua. *Q. E. D.*

Quum hi duo factores reales ipsius X sint gradus m^{ti} atque m potestas numeri 2: eadem ratione vterque rursus in duos factores reales $\frac{1}{2}m$ dimensionum resolui poterit. Quoniam vero per repetitam dimidiationem numeri m necessario tandem ad binarium per-

peruenitur, manifestum est, per continuationem operationis functionem X tandem in factores reales secundi gradus resolutam haberi.

Quodsi vero functio talis proponitur, in qua terminus secundus non deest, puta $x^{2m} + Ax^{2m-1} + Bx^{2m-2} + \text{etc.} + M$, designante etiamnum $2m$ potestatem binariam, haec per substitutionem $x = y - \frac{A}{2m}$ transibit in similem functionem termino secundo carentem. Vnde facile concluditur, etiam illam functionem in factores reales secundi gradus resolubilem esse.

Denique proposita functione gradus n^{ti}, designante n numerum, qui non est potestas binaria: ponatur potestas binaria proxime maior quam n, $= 2m$, multiplicetur functio proposita per $2m - n$ factores simplices reales quoscunque. Ex resolubilitate producti in factores reales secundi gradus, nullo negotio deriuatur, etiam functionem propositam in factores reales secundi vel primi gradus resolubilem esse debere.

8.

Contra hanc demonstrationem obiici potest

1. Regulam, secundum quam E. concludit, ex $2m - 1$ aequationibus $2m - 2$ incognitas α, β etc. λ, μ etc. omnes rationaliter determinari posse, neutiquam esse generalem, sed saepissime exceptionem pati. Si quis *e. g.* in art. 3, aliaque incognitarum tamquam cognita spectata, reliquas per hanc et coefficientes datos rationaliter exprimere tentat, facile inueniet, hoc esse impossibile, nullamque quantitatum incognitarum aliter quam per aequationem $m - 1^{ti}$ gradus determinari posse. Quamquam vero hic statim a priori perspici potest, illud necessario ita euenire debuisse: tamen merito dubitari posset, annon etiam in casu praesenti pro quibusdam valoribus ipsius m res eodem modo

se

se habeat, vt incognitae α, β etc. λ, μ etc. ex u, B, C etc. aliter quam per aequationem gradus forsan maioris quam $2m$ determinari nequeant. Pro eo casu, vbi aequatio $X = 0$ est quarti gradus, E. valores rationales coëfficientium per u et coëfficientes datos eruit; idem vero etiam in omnibus aequationibus altioribus fieri posse, vtique explicatione ampliori egebat. — Ceterum operae pretium esse videtur, in formulas illas, quae α, β etc. rationaliter per u, B, C etc. exprimant, profundius et generalissime inquirere; de qua re aliisque ad eliminationis theoriam (argumentum haudquaquam exhaustum) pertinentibus alia occasione fusius agere suscipiam.

2. Etiamsi autem demonstratum fuerit, cuiusuis gradus sit aequatio $X = 0$, semper formulas inueniri posse, quae ipsas α, β etc. λ, μ etc. rationaliter per u, B, C etc. exhibeant: tamen certum est, pro valoribus quibusdam determinatis coëfficientium B, C etc. formulas illas *indeterminatas* euadere posse, ita vt non solum impossibile sit, incognitas illas rationaliter ex u, B, C etc. definire, sed adeo reuera quibusdam in casibus valori alicui reali ipsius u nulli valores reales ipsarum α, β etc. λ, μ etc. respondeant. Ad confirmationem huius rei breuitatis gratia ablego lectorem ad diss. ipsam E., vbi p. 236. aequatio quarti gradus fusius explicata est. Statim quisque videbit, formulas pro coëfficientibus α, β indeterminatas fieri, si $C = 0$ et pro u assumatur valor 0, illorumque valores non solum sine extractione radicum assignari non posse, sed adeo ne reales quidem esse, si fuerit $BB - 4D$ quantitas negatiua. Quamquam vero in hoc casu u adhuc alios valores reales habere, quibus valores reales ipsarum α, β respondeant, facile perspici potest: tamen vereri aliquis posset, ne huius difficultatis enodatio (quam E. omnino non attigit) in aequationibus altioribus multo maiorem operam facessat. Certe haec res in demonstratione exacta neutiquam silentio praeteriri debet.

3. Ill. E. supponit tacite, aequationem $X = 0$ habere $2m$ radices, harumque summam statuit $= 0$ ideo quod terminus secundus in X abest. Quomodo de hac licentia (qua omnes auctores de hoc argumento vtuntur) sentiam, iam supra art. 3. declaraui. Propositio, summam omnium radicum aequationis alicuius coëfficienti primo, mutato signo, aequalem esse, ad alias aequationes applicanda non videtur, nisi quae radices habent: iam quum per hanc ipsam demonstrationem euinci debeat, aequationem $X = 0$ reuera radices habere, haud permissum videtur, harum existentiam supponere. Sine dubio ii, qui huius paralogismi fallaciam nondum penetrauerunt, respondebunt, *hic non demonstrari, aequationi* $X = 0$ *satisfieri posse* (nam hoc dicere vult expressio, eam habere radices), *sed tantummodo, ipsi per valores ipsius* x *sub forma* $a + b\sqrt{-1}$ *contentos satisfieri posse; illud vero tamquam axioma supponi.* At quum aliae quantitatum formae, praeter realem et imaginariam $a + b\sqrt{-1}$ concipi nequeant, non satis luculentum videtur, quomodo id quod demonstrari debet ab eo, quod tamquam axioma supponitur, differat; quin adeo si possibile esset adhuc alias formas quantitatum excogitare, puta formam F, F', F'' etc.: tamen sine demonstratione admitti non deberet, cuiuis aequationi per aliquem valorem ipsius x aut realem, aut sub forma $a + b\sqrt{-1}$, aut sub forma F, aut sub F' etc. contentum satisfieri posse. Quamobrem axioma illud alium sensum habere nequit quam hunc: Cuiuis aequationi satisfieri potest *aut* per valorem realem incognitae, *aut* per valorem imaginarium sub forma $a + b\sqrt{-1}$ contentum, *aut* forsan per valorem sub forma alia hucusque ignota contentum, *aut* per valorem, qui sub nulla omnino forma continetur. Sed quomodo huiusmodi quantitates, de quibus ne ideam quidem fingere potes — vera vmbrae vmbra — summari aut multiplicari possint, hoc ea perspicuitate, quae in mathesi semper postulatur, certo non intelligitur. *)

Ceterum

*) Tota haec res multum illustrabitur per aliam disquisitionem sub prelo iam

Ceterum conclusiones, quas E. ex suppositione sua elicuit, per has obiectiones haudquaquam suspectas reddere volo; quin potius certus sum, illas per methodum neque difficilem neque ab Euleriana multum diuersam ita comprobari posse, vt nemini vel minimus scrupulus superesse debeat. Solam *formam* reprehendo, quae quamuis in *inueniendis* nouis veritatibus magnae vtilitatis esse possit, tamen in *demonstrando*, coram publico, minime probanda videtur.

4. Pro demonstratione assertionis, productum pqr etc. ex coëfficientibus in X *rationaliter* determinari posse, ill. E. nihil omnino attulit. Omnia, quae hac de re in aequationibus *quarti gradus* explicat, haec sunt (vbi $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \mathfrak{d}$ sunt radices aequationes propositae $x^4 + Bxx + Cx + D = 0$):

"On m'objectera sans doute, que j'ai supposé ici, que la "quantité pqr étoit une quantité réelle, et que son quarré $ppqqrr$ "étoit affirmatif; ce qui étoit encor douteux, vu que les racines "$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \mathfrak{d}$ étant imaginaires, il pourroit bien arriver, que le quarré "de la quantité pqr, qui en est composée, fut negatif. Or je "reponds à cela que ce cas ne sauroit jamais avoir lieu; car "quelque imaginaires que soient les racines $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \mathfrak{d}$, on sait pour- "tant, qu'il doit y avoir $\mathfrak{a}+\mathfrak{b}+\mathfrak{c}+\mathfrak{d} = 0$; $\mathfrak{ab}+\mathfrak{ac}+\mathfrak{ad}+\mathfrak{bc}$ "$+\mathfrak{bd}+\mathfrak{cd} = B$; $\mathfrak{abc}+\mathfrak{abd}+\mathfrak{acd}+\mathfrak{bcd} = -C$ *); $\mathfrak{abcd}$ "$= D$, ces quantités B, C, D étant réelles. Mais puisque $p =$ "$\mathfrak{a}+\mathfrak{b}$,

iam sudantem, vbi in argumento longe quidem diuerso, nihilominus tamen analogo, licentiam similem prorsus eodem iure vsurpare potuissem, vt hic in aequationibus ab omnibus analystis factum est. Quamquam vero plurium veritatum demonstrationes adiumento talium fictionum paucis verbis absoluere licuisset, quae absque his perquam difficiles euadunt et subtilissima artificia requirunt, tamen illis omnino abstinere malui, speroque, paucis me satisfacturum fuisse, si analystarum methodum imitatus essem.

*) E. per errorem habet C, vnde etiam postea perperam statuit $pqr = C$.

"$a+b$, $q=a+c$, $r=a+b$, leur produit $pqr=(a+b)(a+c)a+b)$ "est determinable *comme on sait*, par les quantités B, C, D, et sera "par conséquent réel, tout comme nous avons vu, qu'il est effe- "ctivement $pqr=-C$, et $ppqqrr=CC$. On reconnoitra aisé- "ment de même, que dans les plus hautes équations cette même "circonstance doit avoir lieu, et qu'on ne sauroit me faire des ob- "jections de ce coté." Conditionem, productum pqr etc. *rationaliter* per B, C etc. determinari posse, E. nullibi adiecit, attamen semper subintellexisse videtur, quum absque illa demonstratio nullam vim habere possit. Iam verum quidem est in aequationibus quarti gradus, si productum $(a+b)(a+c)(a+b)$ euoluatur obtineri $aa(a+b+c+b)+abc+abb+acb+bcb=-C$, attamen non satis perspicuum videtur, quomodo in omnibus aequationibus superioribus productum rationaliter per coëfficientes determinari possit. Clar. de Foncenex, qui primus hoc obseruauit (*Miscell. phil. math. soc. Taurin. T. I. p. 117.*), recte contendit, sine demonstratione rigorosa huius propositionis methodum omnem vim perdere, illam vero satis difficilem sibi videri confitetur, et quam viam frustra tentauerit, enarrat. *) Attamen haec res haud difficulter per methodum sequentem (cuius summam addigitare tantummodo hic possum) absoluitur: Quamquam in aequationibus quarti gradus non satis clarum est, productum $(a+b)(a+c)(a+b)$ per coëfficientes B, C, D determinabile esse, tamen facile perspici potest, idem productum etiam esse $=(b+a)(b+c)(b+b)$, nec non $=(c+a)(c+b)(c+b)$, denique etiam $=(b+a)(b+b)(b+c)$. Quare productum pqr erit quadrans summae $(a+b)(a+c)(a+b)+(b+a)(b+c)(b+b)+(c+a)(c+b)(c+b)+(b+a)(b+b)(b+c)$, quam, si euoluatur, fore functionem rationalem integram radicum a, b, c, b talem, in quam

*) In hanc expositionem error irrepsisse videtur, scilicet p. 118. l. 5. loco characteris p (on choisissoit seulement celles où entroit p etc.), necessario legere oportet, *une même racine quelconque de l'équation proposée*, aut simile quid, quum illud nullum sensum habeat.

quam omnes eadem ratione ingrediantur, nullo negotio a priori praeuideri potest. Tales vero functiones semper rationaliter per coëfficientes aequationis, cuius radices sunt a, b, c, d, exprimi possunt. — Idem etiam manifestum est, si productum pqr sub hanc formam redigatur:

$$\tfrac{1}{2}(a+b-c-d)\times\tfrac{1}{2}(a+c-b-d)\times\tfrac{1}{2}(a+d-b-c),$$

quod productum euolutum omnes a, b, c, d eodem modo implicaturum esse facile praeuideri potest. Simul periti facile hinc colligent, quomodo hoc ad altiores aequationes applicari debeat. — Completam demonstrationis expositionem, quam hic apponere breuitas non permittit, vna cum vberiori disquisitione de functionibus plures variabiles eodem modo inuoluentibus ad aliam occasionem mihi reseruo.

Ceterum obseruo, praeter has quatuor obiectiones, adhuc quaedam alia in demonstratione E. reprehendi posse, quae tamen silentio praetereo, ne forte censor nimis seuerus esse videar, praesertim quum praecedentia satis ostendere videantur, demonstrationem in ea quidem forma, in qua ab E. proposita est, pro completa neutiquam haberi posse.

Post hanc demonstrationem, E. adhuc aliam viam theorema pro aequationibus, quarum gradus non est potestas binaria, ad talium aequationum resolutionem reducendi ostendit: attamen quum methodus haec pro aequationibus quarum gradus est potestas binaria, nihil doceat, insuperque omnibus obiectionibus praecc. (praeter quartam) aeque obnoxia sit vt demonstratio prima generalis: haud necesse est illam hic fusius explicare.

9.

In eadem commentatione ill. E. theorema nostrum adhuc alia via confirmare annixus est p. 263, cuius summa continetur in his: Proposita aequatione $x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2}$ etc. $= 0$, hucusque quidem expreſſio analytica, quae ipsius radices exprimat,

primat, inueniri non potuit, si exponens $n > 4$; attamen certum esse videtur (vti asserit E.), illam nihil aliud continere posse, quam operationes arithmeticas et extractiones radicum eo magis complicatas, quo maior sit n. Si hoc conceditur, E. optime ostendit, quantumuis inter se complicata sint signa radicalia, tamen formulae valorem semper per formam $M + N\sqrt{-1}$ repraesentabilem fore, ita vt M, N sint quantitates reales.

Contra hoc ratiocinium obiici potest, post tot tantorum geometrarum labores perexiguam spem superesse, ad resolutionem generalem aequationum algebraicarum vmquam perueniendi, ita vt magis magisque verisimile fiat, talem resolutionem omnino esse impossibilem et contradictoriam. Hoc eo minus paradoxum videri debet, *quum id quod vulgo resolutio aequationis dicitur proprie nihil aliud sit quam ipsius reductio ad aequationes puras.* Nam aequationum purarum solutio hinc non docetur sed supponitur, et si radicem aequationis $x^m = H$ per $\sqrt[m]{H}$ exprimis illam neutiquam soluisti, neque plus fecisti, quam si ad denotandam radicem aequationis $x^n + Ax^{n-1} +$ etc. $= 0$ signum aliquod excogitares, radicemque huic aequalem poneres. Verum est, aequationes puras propter facilitatem ipsarum radices per approximationem inueniendi, et propter nexum elegantem, quem omnes radices inter se habent, prae omnibus reliquis multum praestare, adeoque neutiquam vituperandum esse, quod analystae harum radices per signum peculiare denotauerunt: attamen ex eo, quod hoc signum perinde vt signa arithmetica additionis, subtractionis, multiplicationis, diuisionis et euectionis ad dignitatem sub nomine *expressionum analyticarum* complexi sunt, minime sequitur cuiusuis aequationis radicem per illas exhiberi posse. Seu, missis verbis, sine ratione sufficienti supponitur, cuiusuis aequationis solutionem ad solutionem aequationum purarum reduci posse. Forsan non ita difficile foret, impossibilitatem iam pro quinto gradu omni rigore demon-

demonstrare, de qua re alio loco disquisitiones meas fusius proponam. Hic sufficit, resolubilitatem generalem aequationum in illo sensu acceptam, adhuc valde dubiam esse, adeoque demonstrationem, cuius tota vis ab illa suppositione pendet, in praesenti rei statu nihil ponderis habere.

10.

Postea etiam clar. de Foncenex, quum in demonstratione prima Euleri defectum animaduertisset (supra art. 8. obiect. 4.), quem tollere non poterat, adhuc aliam viam tentauit et in comment. laudata p. 120. in medium protulit *). Quae consistit in sequentibus.

Proposita sit aequatio $Z = 0$, designante Z functionem m^{ti} gradus incognitae z. Si m est numerus impar, iam constat, aequationem hanc habere radicem realem; si vero m est par, clar. F. sequenti modo probare conatur, aequationem ad minimum vnam radicem formae $p + q\sqrt{-1}$ habere. Sit $m = 2^n i$, designante i numerum imparem, supponaturque $zz + uz + M$ esse diuisor functionis Z. Tunc singuli valores ipsius u erunt summae binarum radicum aequationis $Z = 0$ (mutato signo), quamobrem u habebit $\frac{m \cdot m-1}{1 \cdot 2} = m'$ valores, et si u per aequationem $U = 0$ determinari supponitur (designante U functionem integram ipsius u et coëfficientium cognitorum in Z), haec erit gradus m'^{ti}. Facile vero perspicitur m' fore numerum formae $2^{n-1} i'$, designante i' numerum imparem. Iam nisi m' est impar, supponatur iterum, $uu + u'u + M'$ esse diuisorem ipsius U, patetque per similia ratiocinia

*) In tomo secundo eorundem Miscellaneorum p. 337. dilucidationes ad hanc commentationem continentur: attamen hae ad disquisitionem praesentem non pertinent, sed ad logarithmos quantitatum negatiuarum, de quibus in eadem comm. sermo fuerat.

tiocinia u' determinari per aequationem $U' = 0$, vbi U' sit functio $\frac{m'.m'-1}{1.2}$ti gradus ipsius u'. Posito vero $\frac{m'.m'-1}{1.2} = m''$, erit m'' numerus formae $2^{n-2}i''$, designante i'' numerum imparem. Iam nisi m'' est impar, statuatur $u'u' + u''u' + M''$ esse diuisorem functionis U', determinabiturque u'' per aequationem $U'' = 0$, quae si supponitur esse gradus m'''ti, m''' erit numerus formae $2^{n-3}i'''$. Manifestum est, in serie aequationum $U = 0$, $U' = 0$, $U'' = 0$ etc. n^{tam} fore gradus imparis adeoque radicem realem habere. Statuemus breuitatis gratia $n = 3$, ita vt aequatio $U'' = 0$ radicem realem u'' habeat, nullo enim negotio perspicitur pro quouis alio valore ipsius n idem ratiocinium valere. Tunc coëfficientem M'' per u'' et coëfficientes in U' (quos fore functiones integras coëfficientium in Z facile intelligitur), siue per u'' et coëfficientes in Z rationaliter determinabilem fore asserit clar. de F., et proin realem. Hinc sequitur, radices aequationis $u'u' + u''u' + M'' = 0$ sub forma $p + q\sqrt{-1}$ contentas fore; eaedem vero manifesto aequationi $U' = 0$ satisfacient: quare dabitur valor aliquis ipsius u' sub forma $p + q\sqrt{-1}$ contentus. Iam coëfficiens M' (eodem modo vt ante) rationaliter per u' et coëfficientes in Z determinari potest, adeoque etiam sub forma $p + q\sqrt{-1}$ contentus erit; quare aequationis $uu + u'u + M'$ radices sub eadem forma contentae erunt, simul vero aequationi $U = 0$ satisfacient, *i. e.* aequatio haec habebit radicem sub forma $p + q\sqrt{-1}$ contentam. Denique hinc simili ratione sequitur, etiam M sub eadem forma contineri, nec non radicem aequationis $zz + uz + M = 0$, quae manifesto etiam aequationi propositae $Z = 0$ satisfaciet. Quamobrem quaeuis aequatio ad minimum vnam radicem formae $p + q\sqrt{-1}$ habebit.

II.

Obiectiones 1, 2, 3, quas contra Euleri demonstrationem primam feci (art. 8.), eandem vim contra hanc methodum habent, ea tamen differentia, vt obiectio secunda, cui Euleri demonstratio tantummodo in quibusdam casibus specialibus obnoxia erat, praesentem in omnibus casibus attingere debeat. Scilicet a priori demonstrari potest, etiamsi formula detur, quae coëfficientem M' rationaliter per u' et coëfficientes in Z exprimat, hanc pro pluribus valoribus ipsius u' necessario indeterminatam fieri debere; similiterque formulam, quae coëfficientem M'' per u'' exhibeat, indeterminatam fieri pro quibusdam valoribus ipsius u'' etc. Hoc luculentissime perspicietur, si aequationem quarti gradus pro exemplo assumimus. Ponamus itaque $m = 4$, sintque radices aequationis $Z = 0$, hae $\alpha, \mathfrak{G}, \gamma, \delta$. Tum patet aequationem $U = 0$ fore sexti gradus ipsiusque radices $-(\alpha+\mathfrak{G})$, $-(\alpha+\gamma)$, $-(\alpha+\delta)$, $-(\mathfrak{G}+\gamma)$, $-(\mathfrak{G}+\delta)$, $-(\gamma+\delta)$. Aequatio $U' = 0$ autem erit decimi quinti gradus, et valores ipsius u' hi $2\alpha+\mathfrak{G}+\gamma$, $2\alpha+\mathfrak{G}+\delta$, $2\alpha+\gamma+\delta$, $2\mathfrak{G}+\alpha+\gamma$, $2\mathfrak{G}+\alpha+\delta$, $2\mathfrak{G}+\gamma+\delta$, $2\gamma+\alpha+\mathfrak{G}$, $2\gamma+\alpha+\delta$, $2\gamma+\mathfrak{G}+\delta$, $2\delta+\alpha+\mathfrak{G}$, $2\delta+\alpha+\gamma$, $2\delta+\mathfrak{G}+\gamma$, $\alpha+\mathfrak{G}+\gamma+\delta$, $\alpha+\mathfrak{G}+\gamma+\delta$, $\alpha+\mathfrak{G}+\gamma+\delta$. Iam in hac aequatione, quippe cuius gradus est impar, subsistendum erit, habebitque ea reuera radicem realem $\alpha+\mathfrak{G}+\gamma+\delta$ (quae primo coëfficienti in Z mutato signo aequalis adeoque non modo realis sed etiam rationalis erit, si coëfficientes in Z sunt rationales). Sed nullo negotio perspici potest, si formula detur, quae valorem ipsius M' per valorem respondentem ipsius u' rationaliter exhibeat, hanc necessario pro $u' = \alpha+\mathfrak{G}+\gamma+\delta$ indeterminatam fieri. Hic enim valor *ter* erit radix aequationis $U' = 0$, respondebuntque ipsi tres valores ipsius M', puta $(\alpha+\mathfrak{G})(\gamma+\delta)$, $(\alpha+\gamma)(\mathfrak{G}+\delta)$ et $(\alpha+\delta)(\mathfrak{G}+\gamma)$, qui omnes irrationales esse possunt. Manifesto autem formula rationalis neque valorem irrationalem ipsius M' in hoc casu producere posset, neque tres valores diuersos. Ex hoc specimine

satis colligi potest, methodum clar. de Foncenexii neutiquam esse satisfacientem, sed si ab omni parte completa reddi debeat, multo profundius in theoriam eliminationis inquiri oportere.

12.

Denique ill. LaGrange de theoremate nostro egit in comm. *Sur la forme des racines imaginaires des équations, Nouv. Mem. de l'Acad. de Berlin 1772. p. 222 sqq.* Magnus hic geometra imprimis operam dedit, defectus in Euleri demonstratione prima supplere et reuera praesertim ea, quae supra (art. 8.) obiectionem *secundam* ~~tertiam~~ et quartam constituunt, tam profunde perscrutatus est, vt nihil amplius desiderandum restet, nisi forsan in disquisitione anteriori supra theoria eliminationis (cui inuestigatio haec tota innititur) quaedam dubia superesse videantur. — Attamen ob- *tertiam* iectionem ~~primam~~ omnino non attigit, quin etiam tota disquisitio superstructa est suppositioni, quamuis aequationem m^{ti} gradus reuera m radices habere.

Probe itaque iis, quae hucusque exposita sunt, perpensis, demonstrationem nouam theorematis grauissimi ex principiis omnino diuersis petitam peritis haud ingratam fore spero, quam exponere statim aggredior.

13.

LEMMA. *Denotante m numerum integrum positiuum quemcunque, functio* $\sin\varphi.x^m - \sin m\varphi.r^{m-1}x + \sin(m-1)\varphi.r^m$ *diuisibilis erit per* $xx - 2\cos\varphi.rx + rr$.

Demonstr. Pro $m = 1$ functio illa fit $= 0$ adeoque per quemcunque factorem diuisibilis; pro $m = 2$ quotiens fit $\sin\varphi$, et pro quouis valore maiori quotiens erit $\sin\varphi.x^{m-2} + \sin 2\varphi.rx^{m-3} + \sin 3\varphi.rrx^{m-4} + \text{etc.} + \sin(m-1)\varphi.r^{m-2}$. Facile enim con-

confirmatur, multiplicata hac functione per $xx - 2\cos\varphi . rx + rr$, productum functioni propositae aequale fieri.

14.

LEMMA. *Si quantitas r angulusque φ ita sunt determinati, vt habeantur aequationes*

$$r^m \cos m\varphi + Ar^{m-1}\cos(m-1)\varphi + Br^{m-2}\cos(m-2)\varphi + \text{etc.} + Krr\cos 2\varphi + Lr\cos\varphi + M = 0 \quad \ldots\ldots [1]$$

$$r^m \sin m\varphi + Ar^{m-1}\sin(m-1)\varphi + Br^{m-2}\sin(m-2)\varphi + \text{etc.} + Krr\sin 2\varphi + Lr\sin\varphi = 0 \quad \ldots\ldots [2]$$

functio $x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} + Kxx + Lx + M = X$ *diuisibilis erit per factorem duplicem* $xx - 2\cos\varphi . rx + rr$, *si modo* $r.\sin\varphi$ *non* $= 0$; *si vero* $r.\sin\varphi = 0$, *eadem functio diuisibilis erit per factorem simplicem* $x - r\cos\varphi$.

Demonstr. I. Ex art. praec. omnes sequentes quantitates diuisibiles erunt per $xx - 2\cos\varphi . rx + rr$:

$$\sin\varphi . rx^m - \sin m\varphi . r^m x + \sin(m-1)\varphi : r_m{}^{+1}$$

$$A\sin\varphi . rx^{m-1} - A\sin(m-1)\varphi . r^{m-1}x + A\sin(m-2)\varphi . r^m$$

$$B\sin\varphi . rx^{m-2} - B\sin(m-2)\varphi . r^{m-2}x + B\sin(m-3)\varphi . r^{m-1}$$

etc. *etc.*

$$K\sin\varphi . rxx - K\sin 2\varphi . rrx + K\sin\varphi . r^3$$

$$L\sin\varphi . rx - L\sin\varphi . rx \quad *$$

$$M\sin\varphi . r \quad * \quad + M\sin(-\varphi)r.$$

Quamobrem etiam summa harum quantitatum per $xx - 2\cos\varphi . rx + rr$ diuisibilis erit. At singularum partes primae constituunt summam $\sin\varphi . rX$; secundae additae dant 0, propter [2]; tertiarum vero aggregatum quoque euanescere, facile perspicitur, si [1] multiplicatur per $\sin\varphi$, [2] per $\cos\varphi$, productumque illud ab hoc subducitur. Vnde sequitur, functionem $\sin\varphi . rX$

diuisibilem esse per $xx - 2\cos\varphi . rx + rr$, adeoque, nisi fuerit $r \sin\varphi = 0$, etiam functionem X. *Q. E. P.*

II. Si vero $r\sin\varphi = 0$, erit aut $r = 0$ aut $\sin\varphi = 0$. In casu priori erit $M = 0$, propter [1], adeoque X per x siue per $x - r\cos\varphi$ diuisibilis; in posteriori erit $\cos\varphi = \pm 1$, $\cos 2\varphi = +1$, $\cos 3\varphi = \pm 1$ et generaliter $\cos n\varphi = \cos\varphi^n$. Quare propter [1] fiet $X = 0$, statuendo $x = \cos\varphi$, et proin functio X per $x - \cos\varphi$ erit diuisibilis. *Q. E. S.*

15.

Theorema praecedens plerumque adiumento quantitatum imaginariarum demonstratur, vid. Euler *Introd. in Anal. Inf. T. I. p. 110;* operae pretium esse duxi, ostendere, quomodo aeque facile absque illarum auxilio erui possit. Manifestum iam est, ad demonstrationem theorematis nostri nihil aliud requiri quam vt ostendatur: *Proposita functione quacunque X formae $x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + etc. + Lx + M$, r et φ ita determinari posse, vt aequationes* [1] *et* [2] *locum habeant.* Hinc enim sequetur, X habere factorem realem primi vel secundi gradus; diuisio autem necessario producet quotientem realem inferioris gradus, qui ex eadem ratione quoque factorem primi vel secundi gradus habebit. Per continuationem huius operationis X tandem in factores reales simplices vel duplices resoluetur. Illud itaque theorema demonstrare, propositum est sequentium disquisitionum.

16.

Concipiatur planum fixum infinitum (planum tabulae, fig. 1.), et in hoc recta fixa infinita GC per punctum fixum C transiens. Assumta aliqua longitudine pro vnitate vt omnes rectae per numeros exprimi possint, erigatur in quouis puncto plani P, cuius distantia

stantia a centro C est r angulusque $GCP = \varphi$, perpendiculum aequale valori expressionis $r^m \sin m\varphi + Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi +$ etc. $+ Lr \sin \varphi$, quem breuitatis gratia in sequentibus semper per T designabo. Distantiam r semper tamquam positiuam considero, et pro punctis, quae axi ab altera parte iacent, angulus φ aut tamquam duobus rectis maior, aut tamquam negatiuus (quod hic eodem redit) spectari debet. Extremitates horum perpendiculorum (quae pro valore positiuo ipsius T supra planum accipiendae sunt, pro negatiuo infra, pro euanescente in plano ipso) ernnt ad superficiem curuam continuam quaquauersum infinitam, quam breuitatis gratia in sequentibus *superficiem primam* vocabo. Prorsus simili modo ad idem planum et centrum eundemque axem referatur alia superficies, cuius altitudo supra quoduis plani punctum sit $r^m \cos m\varphi + Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi +$ etc. $+ Lr \cos \varphi + M$, quam expressionem breuitatis gratia semper per U denotabo. Superficiem vero hanc, quae etiam continua et quaquauersum infinita erit, per denominationem *superficiei secundae* a priori distinguam. Tunc manifestum est, totum negotium in eo versari, vt demonstretur, ad minimum vnum punctum dari, quod simul in plano, in superficie prima et in superficie secunda iaceat.

17.

Facile perspici potest, superficiem primam partim supra planum partim infra planum iacere; patet enim distantiam a centro r tam magnam accipi posse, vt reliqui termini in T prae primo $r^m \sin m\varphi$ euanescant; hic vero, angulo φ rite determinato, tam positiuus quam negatiuus fieri potest. Quare planum fixum necessario a superficie prima secabitur; hanc plani cum superficie prima intersectionem vocabo *lineam primam;* quae itaque determinabitur per aequationem $T = 0$. Ex eadem ratione planum a superficie secunda secabitur; intersectio constituet curuam per aequa-

aequationem $U = 0$ determinatam, quam *lineam secundam* appellabo. Proprie vtraque curua ex pluribus ramis constabit, qui omnino seiuncti esse possunt, singuli vero erunt lineae continuae. Quin adeo linea prima semper erit talis, quam complexam vocant, axisque GC tamquam pars huius curuae spectanda; quicunque enim valor ipsi r tribuatur, U semper fiet $= 0$, quando φ aut $= 0$ aut $= 180°$. Sed praestat complexum cunctorum ramorum per omnia puncta, vbi $T = 0$, transeuntium tamquam vnam curuam considerare (secundum vsum in geometria sublimiori generaliter receptum), similiterque cunctos ramos per omnia puncta transeuntes, vbi $U = 0$. Patet iam, rem eo reductam esse, vt demonstretur, ad minimum vnum punctum in plano dari, vbi ramus aliquis lineae primae a ramo lineae secundae secetur. Ad hunc finem indolem harum linearum propius contemplari oportebit.

18.

Ante omnia obseruo, vtramque curuam esse algebraicam, et quidem, si ad coordinatas orthogonales reuocetur, ordinis m^{ti}. Sumto enim initio abscissarum in C, abscissisque x versus G, applicatis y versus P, erit $x = r \operatorname{cof} \varphi$, $y = r \operatorname{fin} \varphi$, adeoque generaliter, quidquid sit n, $r^n \operatorname{fin} n\varphi = n x^{n-1} y - \frac{n \cdot n-1 \cdot n-2}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^{n-3} y^3 + \frac{n \ldots n-4}{1 \ldots 5} x^{n-5} y^5 - \text{etc.}$, $r^n \operatorname{cof} n\varphi = x^n - \frac{n \cdot n-1}{1 \cdot 2} x^{n-2} yy + \frac{n \cdot n-1 \cdot n-2 \cdot n-3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} x^{n-4} y^4 - \text{etc.}$ Quamobrem tum T tum U constabunt ex pluribus huiusmodi terminis $a x^{\alpha} y^{\epsilon}$, denotantibus α, ϵ numeros integros positiuos, quorum summa, vbi maxima est, fit $= m$. Ceterum facile praeuideri potest, cunctos terminos ipsius T factorem y inuoluere, adeoque lineam primam proprie ex recta (cuius aequatio $y = 0$) et curua ordinis $m - 1^{ti}$ compositam esse; sed necesse non est ad hanc distinctionem hic respicere.

Maioris

Maioris momenti erit inuestigatio, an linea prima et secunda crura infinita habeant, et quot qualiaque. In distantia infinita a puncto C linea prima, cuius aequatio $\sin m\varphi + \frac{A}{r}\sin(m-1)\varphi + \frac{B}{rr}\sin(m-2)\varphi$ etc. $= 0$, confundetur cum linea, cuius aequatio $\sin m\varphi = 0$. Haec vero exhibet m lineas rectas in puncto A se secantes, quarum prima est axis GCG', reliquae contra hanc sub angulis $\frac{1}{m}180$, $\frac{2}{m}180$, $\frac{3}{m}180$ etc. graduum inclinatae. Quare linea prima $2m$ ramos infinitos habet, qui peripheriam circuli radio infinito descripti in $2m$ partes aequales dispertiuntur, ita vt peripheria a ramo primo secetur in concursu circuli et axis, a secundo in distantia $\frac{1}{m}180°$, a tertio in distantia $\frac{2}{m}180°$ etc. Eodem modo linea secunda in distantia infinita a centro habebit asymptotam per aequationem $\cos m\varphi = 0$ expressam, quae est complexus m rectarum in puncto C sub aequalibus angulis itidem se secantium, ita tamen, vt prima cum axi CG constituat angulum $\frac{1}{m}90°$, secunda angulum $\frac{3}{m}90°$, tertia angulum $\frac{5}{m}90°$ etc. Quare linea secunda etiam $2m$ ramos infinitos habebit, quorum singuli medium locum inter binos ramos proximos lineae primae occupabunt, ita vt peripheriam circuli radio infinite magno descripti in punctis, quae $\frac{1}{m}90°$, $\frac{3}{m}90°$, $\frac{5}{m}90°$ etc. ab axe distant, secent. Ceterum palam est, axem ipsum semper duos ramos infinitos lineae primae constituere, puta primum et $m+1^{\text{tum}}$. Luculentissime hic ramorum situs exhibetur in fig. 2, pro casu $m = 4$ constructa, vbi rami lineae secundae, vt a ramis lineae primae distinguantur, punctati exprimuntur, quod etiam de figura quarta est tenendum. *) — Quum vero hae conclusiones maximi momenti

*) Figura quarta constructa est supponendo $X = x^4 - 2xx + 3x + 10$,

momenti sint, quantitatesque infinite magnae quosdam lectores offendere possint: illas etiam absque infinitorum subsidio in art. sequ. eruere docebo.

19.

THEOREMA. *Manentibus cunctis vt supra, ex centro C describi poterit circulus, in cuius peripheria sint 2m puncta, in quibus* $T=0$, *totidemque, in quibus* $U=0$, *et quidem ita, vt singula posteriora inter bina priorum iaceant.*

Sit summa omnium coëfficientium *A, B* etc. *K, L, M*, positiue acceptorum $= S$, accipiaturque R simul $> Sr2$ et > 1 *): tum dico in circulo radio R descripto ea, quae in theoremate enunciata sunt, necessario locum habere. Scilicet designato breuitatis gratia eo puncto huius circumferentiae, quod $\frac{1}{m}45$ gradibus ab ipsius concursu cum laeua parte axis distat, siue pro quo $\varphi = \frac{1}{m}45°$, per (1); similiter eo puncto, quod $\frac{3}{m}45°$ ab hoc concursu distat, siue pro quo $\varphi = \frac{3}{m}45°$, per (3); porro eo, vbi $\varphi = \frac{5}{m}45°$, per (5) etc. vsque ad $(8m-1)$, quod $\frac{8m-1}{m}45$ gradibus ab illo concursu distat, si semper versus eandem partem progrederis, (aut $\frac{1}{m}45°$ a parte opposita), ita vt omnino $4m$ puncta in peripheria habeantur, aequalibus interuallis dissita: iacebit inter $(8m-1)$ et (1) vnum punctum, pro quo $T=0$; nec non sita erunt similia puncta singula inter (3) et (5); inter

(7)

$+10$, in qua itaque lectores disquisitionibus generalibus et abstractis minus assueti situm respectiuum vtriusque curuae in concreto intueri poterunt. Longitudo lineae CG assumta est $=10$.

*) Quando $S > r\frac{1}{2}$, conditio prima secundam; quando vero $S < r\frac{1}{2}$, secunda primam implicabit.

(7) et (9); inter (11) et (13) etc. quorum itaque multitudo $2m$; eodemque modo singula puncta, pro quibus $U = 0$, iacebunt inter (1) et (3); inter (5) et (7); inter (9) et (11), quorum multitudo igitur etiam $= 2m$; denique praeter haec $4m$ puncta alia in tota peripheria non dabuntur, pro quibus vel T vel U sit $= 0$.

Demonstr. I. In puncto (1) erit $m\varphi = 45°$ adeoque $T = R^{m-1}(R\sqrt{\tfrac{1}{2}} + A \sin(m-1)\varphi + \frac{B}{R}\sin(m-2)\varphi + \text{etc.} + \frac{L}{R^{m-2}}\sin\varphi)$; summa vero $A\sin(m-1)\varphi + \frac{B}{R}\sin(m-2)\varphi$ etc. certo non poterit esse maior quam S, adeoque necessario erit minor quam $R\sqrt{\tfrac{1}{2}}$: vnde sequitur in hoc puncto valorem ipsius T certo esse positiuum. A potiori itaque T valorem positiuum habebit, quando $m\varphi$ inter 45° et 135° iacet, *i. e.* a puncto (1) vsque ad (3) valor ipsius T semper positiuus erit. Ex eadem ratione T a puncto (9) vsque ad (11) positiuum valorem vbique habebit, et generaliter a quouis puncto $(8k+1)$ vsque ad $(8k+3)$, denotante k integrum quemcunque. Simili modo T vbique inter (5) et (7), inter (13) et (15) etc. et generaliter inter $(8k+5)$ et $(8k+7)$ valorem negatiuum habebit, adeoque in omnibus his interuallis nullibi poterit esse $= 0$. Sed quoniam in (3) hic valor est positiuus, in (5) negatiuus: necessario alicubi inter (3) et (5) erit $= 0$; nec non alicubi inter (7) et (9); inter (11) et (13) etc. vsque ad interuallum inter $(8m-1)$ et (1) incl., ita vt omnino in $2m$ punctis habeatur $T = 0$. *Q. E. P.*

II. Quod vero praeter haec $2m$ puncta, alia, hac proprietate praedita, non dantur, ita cognoscitur. Quum inter (1) et (3); inter (5) et (7) etc. nulla sint, aliter fieri non posset, vt plura talia puncta exstent, quam si in aliquo interuallo inter (3) et (5), vel inter (7) et (9) etc. ad minimum duo iacerent. Tum vero necessario in eodem interuallo T alicubi esset *maximum*, vel

minimum, adeoque $\frac{dT}{d\varphi} = 0$. Sed $\frac{dT}{d\varphi} = mK^{m-2}(R \operatorname{cof} m\varphi + \frac{m-1}{m} A \operatorname{cof}(m-1)\varphi + \text{etc.})$ et $\operatorname{cof} m\varphi$ inter (3) et (5) semper est negatiuus et $> r\frac{1}{2}$. Vnde facile perspicitur, in toto hoc interuallo $\frac{dT}{d\varphi}$ esse quantitatem negatiuam; eodemque modo inter (7) et (9) vbique positiuam; inter (11) et (13) negatiuam etc. ita vt in nullo horum interuallorum esse possit $= 0$, adeoque suppositio consistere nequeat. Quare etc. *Q. E. S.*

III. Prorsus simili modo demonstratur, U habere valorem negatiuum vbique inter (3) et (5), inter (11) et (13) etc. et generaliter inter $(8k+3)$ et $(8k+5)$; positiuum vero inter (7) et (9), inter (15) et (17) etc. et generaliter inter $(8k+7)$ et $(8k+9)$. Hinc statim sequitur, $U = 0$ fieri debere alicubi inter (1) et (3), inter (5) et (7) etc., *i. e.* in $2m$ punctis. In nullo vero horum interuallorum fieri poterit $\frac{dU}{d\varphi} = 0$ (quod facile simili modo vt supra probatur): quamobrem plura quam illa $2m$ puncta in circuli peripheria non dabuntur, in quibus fiat $U = 0$. *Q. E. T. et Q.*

Ceterum ea theorematis pars, secundum quam plura quam $2m$ puncta non dantur, in quibus $T = 0$, neque plura quam $2m$, in quibus $U = 0$, etiam inde demonstrari potest, quod per aequationes $T = 0$, $U = 0$ exhibentur curuae m^{ti} ordinis, quales a circulo tamquam curua secundi ordinis in pluribus quam $2m$ punctis secari non posse, ex geometria sublimiori constat.

20.

Si circulus alius radio maiori quam R ex eodem centro describitur, eodemque modo diuiditur: etiam in hoc inter puncta (3) et (5) iacebit punctum vnum, in quo $T = 0$, itemque inter (7) et (9) etc., perspicieturque facile, quo minus radius huius circuli

a radio R differat, eo propius huiusmodi puncta inter (3) et (5) in vtriusque circumferentia sita esse debere. Idem etiam locum habebit, si circulus radio aliquantum minori quam R, attamen maiori quam $S\Upsilon 2$ et 1, describitur. Ex his nullo negotio intelligitur, circuli radio R descripti circumferentiam in eo puncto inter (3) et (5), vbi $T = 0$, reuera *secari* ab aliquo ramo lineae primae; idemque valet de reliquis punctis, vbi $T = 0$. Eodem modo patet, circumferentiam circuli huius in omnibus $2m$ punctis, vbi $U = 0$, ab aliquo ramo lineae secundae secari. Hae conclusiones etiam sequenti modo exprimi possunt: Descripto circulo debitae magnitudinis e centro C, in hunc intrabunt $2m$ rami lineae primae totidemque rami lineae secundae, et quidem ita, vt bini rami proximi lineae primae per aliquem ramum lineae secundae ab inuicem separentur. Vid. fig. 2, vbi circulus iam non infinitae sed finitae magnitudinis erit, numerique singulis ramis adscripti cum numeris, per quos in art. praec. et hoc limites certos in peripheria breuitatis caussa designaui, non sunt confundendi.

21.

Iam ex hoc situ relatiuo ramorum in circulum intrantium tot modis diuersis deduci potest, intersectionem alicuius rami lineae primae cum ramo lineae secundae intra circulum necessario dari, vt quaenam potissimum methodus prae reliquis eligenda sit, propemodum nesciam. Luculentissima videtur esse haec: Designemus (fig. 2.) punctum peripheriae circuli, vbi a laeua axis parte (quae ipsa est vnus ex $2m$ ramis lineae primae) secatur, per 0; punctum proximum, vbi ramus lineae secundae intrat, per 1; punctum huic proximum, vbi secundus lineae primae ramus intrat, per 2, et sic porro vsque ad $4m - 1$, ita vt in quouis puncto numero pari signato ramus lineae secundae in circulum intret, contra ramus lineae secundae in omnibus punctis per numerum imparem expressis. Iam ex geometria sublimiori constat, quamuis

curuam algebraicam, (siue singulas cuiusuis curuae algebraicae partes, si forte e pluribus composita sit) aut in se redientem aut vtrimque in infinitum excurrentem esse, adeoque si ramus aliquis curuae algebraicae in spatium definitum intret, eundem necessario ex hoc spatio rursus alicubi exire debere.*) Hinc concluditur facile, quoduis punctum numero pari signatum (seu, breuitatis caussa, *quoduis punctum par*) per ramum lineae primae cum alio puncto pari intra circulum iunctum esse debere, similiterque quoduis punctum numero impari notatum cum alio simili puncto per ramum lineae secundae. Quamquam vero haec binorum punctorum connexio secundum indolem functionis X perquam diuersa esse potest, ita vt in

*) Satis bene certe demonstratum esse videtur, curuam algebraicam neque alicubi subito abrumpi posse (vti e. g. euenit in curua transscendente, cuius aequatio $y = \frac{1}{\log x}$), neque post spiras infinitas in aliquo puncto se quasi perdere (vt spiralis logarithmica), quantumque scio nemo dubium contra hanc rem mouit. Attamen si quis postulat, demonstrationem nullis dubiis obnoxiam alia occasione tradere suscipiam. In casu praesenti vero manifestum est, si aliquis ramus e. g. 2, ex circulo nullibi exiret (fig. 3.), te in circulum inter 0 et 2 intrare, postea circa totum hunc ramum (qui in circuli spatio se perdere deberet) circummeare, et tandem inter 2 et 4 rursus ex circulo egredi posse, ita vt nullibi in tota via in lineam primam incideris. Hoc vero absurdum esse inde patet, quod in puncto, vbi in circulum ingressus es, superficiem primam supra te habuisti, in egressu, infra; quare necessario alicubi in superficiem primam ipsam incidere debuisti, siue in punctum lineae primae. — Ceterum ex hoc ratiocinio principiis geometriae situs innixo, quae haud minus valida sunt, quam principia geometriae magnitudinis, sequitur tantummodo, si in aliquo ramo lineae primae in circulum intres, te alio loco ex circulo rursus egredi posse, semper in linea prima manando, neque vero, viam tuam esse lineam continuam in eo sensu, quo in geometria sublimiori accipitur. Sed hic sufficit, viam esse lineam continuam in sensu communi, i. e. nullibi interruptam sed vbique cohaerentem.

in genere determinari nequeat, tamen facile demonstrari potest, *quaecunque demum illa sit, semper intersectionem lineae primae cum linea secunda oriri.*

22.

Demonstratio huius necessitatis commodissime apagogice repraesentari posse videtur. Scilicet supponamus, iunctionem binorum quorumque punctorum parium, et binorum quorumque punctorum imparium ita adornari posse, vt nulla intersectio rami lineae primae cum ramo lineae secundae inde oriatur. Quoniam axis est pars lineae primae, manifesto punctum o cum puncto $2m$ iunctum erit. Punctum 1 itaque cum nullo puncto vltra axem sito, i. e. cum nullo puncto per numerum maiorem quam $2m$ expresso iunctum esse potest, alioquin enim linea iungens necessario axem secaret. Si itaque 1 cum puncto n iunctum esse supponitur, erit $n < 2m$. Ex simili ratione si 2 cum n' iunctum esse statuitur, erit $n' < n$, quia alioquin ramus $2 \ldots n'$ ramum $1 \ldots n$ necessario secaret. Ex eadem caussa punctum 3 cum aliquo punctorum inter 4 et n' iacentium iunctum erit, patetque si 3, 4, 5 etc. iuncta esse supponantur cum n'', n''', n'''' etc., n''' iacere inter 5 et n'', n'''' inter 6 et n''' etc. Vnde perspicuum est, tandem ad aliquod punctum h peruentum iri, quod cum puncto $h+2$ iunctum sit, et tum ramus, qui in puncto $h+1$ in circulum intrat, necessario ramum puncta h et $h+2$ iungentem secabit. Quia autem alter horum duorum ramorum ad lineam primam, alter ad secundam pertinebit, manifestum iam est, suppositionem esse contradictoriam, adeoque necessario alicubi intersectionem lineae primae cum linea secunda fieri.

Si haec cum praecedentibus iunguntur, ex omnibus disquisitionibus explicatis colligetur, theorema, *quamuis functionem algebraicam rationalem integram vnius indeterminatae in factores reales primi vel secundi gradus resolui posse*, omni rigore esse demonstratum.

23.

23.

Ceterum haud difficile ex iisdem principiis deduci potest, non solum vnam sed ad minimum m intersectiones lineae primae cum secunda dari, quamquam etiam fieri potest, vt linea prima a pluribus ramis lineae secundae in eodem puncto secetur, in quo casu functio X plures factores aequales habebit. Attamen quum hic sufficiat, vnius intersectionis necessitatem demonstrauisse, fusius huic rei breuitatis caussa non immoror. Ex eadem ratione etiam alias harum linearum proprietates hic vberius non persequor, *e. g.* intersectionem semper fieri sub angulis rectis; aut si plura crura vtriusque curuae in eodem puncto conueniant, totidem crura lineae primae adfore, quot crura lineae secundae, haecque alternatim posita esse, et sub aequalibus angulis se secare etc.

Denique obseruo, minime impossibile esse, vt demonstratio praecedens, quam hic principiis geometricis superstruxi, etiam in forma mere analytica exhibeatur: sed eam repraesentationem, quam hic explicaui, minus abstractam euadere credidi, verumque nerum probandi hic multo clarius ob oculos poni, quam a demonstratione analytica exspectari possit.

Coronidis loco adhuc aliam methodum theorema nostrum demonstrandi addigitabo, quae primo aspectu non modo a demonstratione praecedente, sed etiam ab omnibus demonstrationibus reliquis supra enarratis maxime diuersa esse videbitur, et quae nihilominus cum d'Alembertiana, si ad essentiam spectas, proprie eadem est. Cum qua illam comparare, parallelismumque inter vtramque explorare peritis committo, in quorum gratiam vnice subiuncta est.

24.

Supra planum figurae 4. relatiue ad axem CG punctumque fixum C descriptas suppono superficiem primam et secundam eodem modo vt supra. Accipe punctum quodcunque in aliquo ramo

lineae

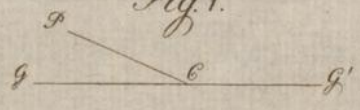
lineae primae situm siue vbi $T = 0$, (*e. g.* quodlibet punctum M in axe iacens), et nisi in hoc etiam $U = 0$, progredere ex hoc puncto in linea prima versus eam partem, versus quam magnitudo absoluta ipsius U decrescit. Si forte in puncto M valor absolutus ipsius U versus vtramque partem decrescit, arbitrarium est, quorsum progrediaris; quid vero faciendum sit, si U versus vtramque partem crescat, statim docebo. Manifestum est itaque, dum semper in linea prima progrediaris, necessario tandem te ad punctum peruenturum, vbi $U = 0$, aut ad tale, vbi valor ipsius U fiat minimum, e. g. punctum N. In priori casu quod quaerebatur inuentum est; in posteriori vero demonstrari potest, in hoc puncto plures ramos lineae primae sese intersecare (et quidem multitudinem parem ramorum), quorum semissis ita comparati sint, vt si in aliquem eorum deflectas (siue huc siue illuc) valor ipsius U adhucdum decrescere pergat. (Demonstrationem huius theorematis, prolixiorem quam difficiliorem breuitatis gratia supprimere debeo.) In hoc itaque ramo iterum progredi poteris, donec U aut fiat $= 0$ (vti in fig. 4. euenit in P), aut denuo minimum. Tum rursus deflectes, necessarioque tandem ad punctum peruenies, vbi sit $U = 0$.

Contra hanc demonstrationem obiici posset dubium, annon possibile sit, vt quantumuis longe progrediaris, et quamuis valor ipsius U semper decrescat, tamen haec decrementa continuo tardiora fiant, et nihilominus ille valor limitem aliquem nusquam attingat; quae obiectio responderet quartae in art. 6. Sed haud difficile foret, terminum aliquem assignare, quem simulac transieris, valor ipsius U necessario non modo semper rapidius mutari debeat, sed etiam *decrescere* non amplius possit, ita vt antequam ad hunc terminum perueneris, necessario valor 0 iam affuisse debeat. Hoc vero et reliqua, quae in hac demonstratione addigitare tantummodo potui, alia occasione fusius exsequi mihi reseruo.

Errata.

Pag. 7. annot. lin. 5. pro imaginarium *l.* imaginariam. p. 13. l. vlt. pro 23. *l.* 24. p. 14. l. 17. pro $2-1$, *l.* $2m-1$. p. 15. l. 4. pro vnum *l.* vnam. p. 16. l. 12. pro multiplicetur, *l.* multiplicetur*que*. *ibid.* l. 21. pro aliaque, *l.* aliqua. p. 28. l. 7 et 8. pro cof φ, *l.* r cof φ.

Fig. 1.



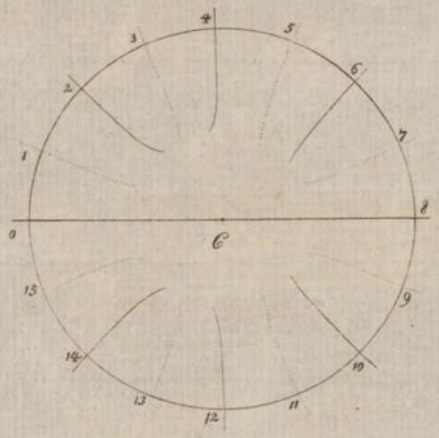


Fig. 2.

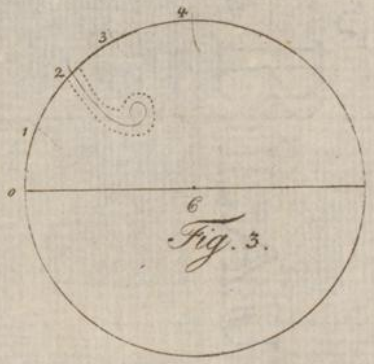


Fig. 3.

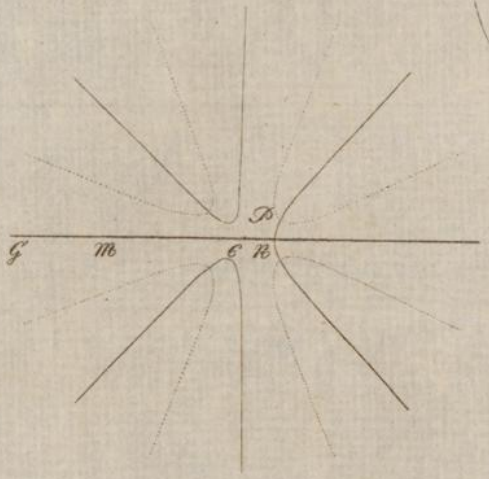


Fig. 4.

